

Nome

Matr.

1. Per il seguente codice:

- (a) indicare il design pattern ed i nomi dei ruoli di ciascuna interfaccia e classe fornita,
- (b) indicare il nome appropriato di Tipo1, Tipo2 e parola chiave mod1,
- (c) implementare il codice appropriato di una classe C1 che chiama i metodi su un'istanza di Mini,
- (d) disegnare il diagramma UML delle classi fornite e della classe C1 (indicando nomi classi, nomi metodi, e relazioni fra classi),
- (e) disegnare il diagramma UML di sequenza in cui l'esecuzione inizia dalla classe C1

```
public interface Busta {  
    public String getTipo();  
    public int getPeso();  
}  
public class Grande implements Busta { ... }  
public class Mini implements Busta { ... }  
public class Deposito {  
    public Tipo1 getBusta() {  
        return new Grande();  
    }  
    public Tipo2 getMini() {  
        return mod1 Mini();  
    }  
}
```

2. Usando la programmazione funzionale di Java, data una lista gente di istanze di Persona (codice sotto), implementare una classe con:

- (a) un metodo che trova nella lista gente le persone che hanno nazione uguale a un parametro passato in ingresso al metodo, e restituisce la lista dei nomi delle persone trovate,
- (b) un metodo che conta il numero di nazioni diverse presenti nella lista gente e lo restituisce,
- (c) un metodo che crea una lista di String contenente la prima lettera delle nazioni presenti nella lista gente, senza ripetizioni,
- (d) un metodo che restituisce la lista delle età delle persone della lista gente.

```
public record Persona(String nome, String nazione, int eta) {  
  
}
```